LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Anugerah Fakhriza Reswara (2509106025)

Kelas (A2 ‘25)

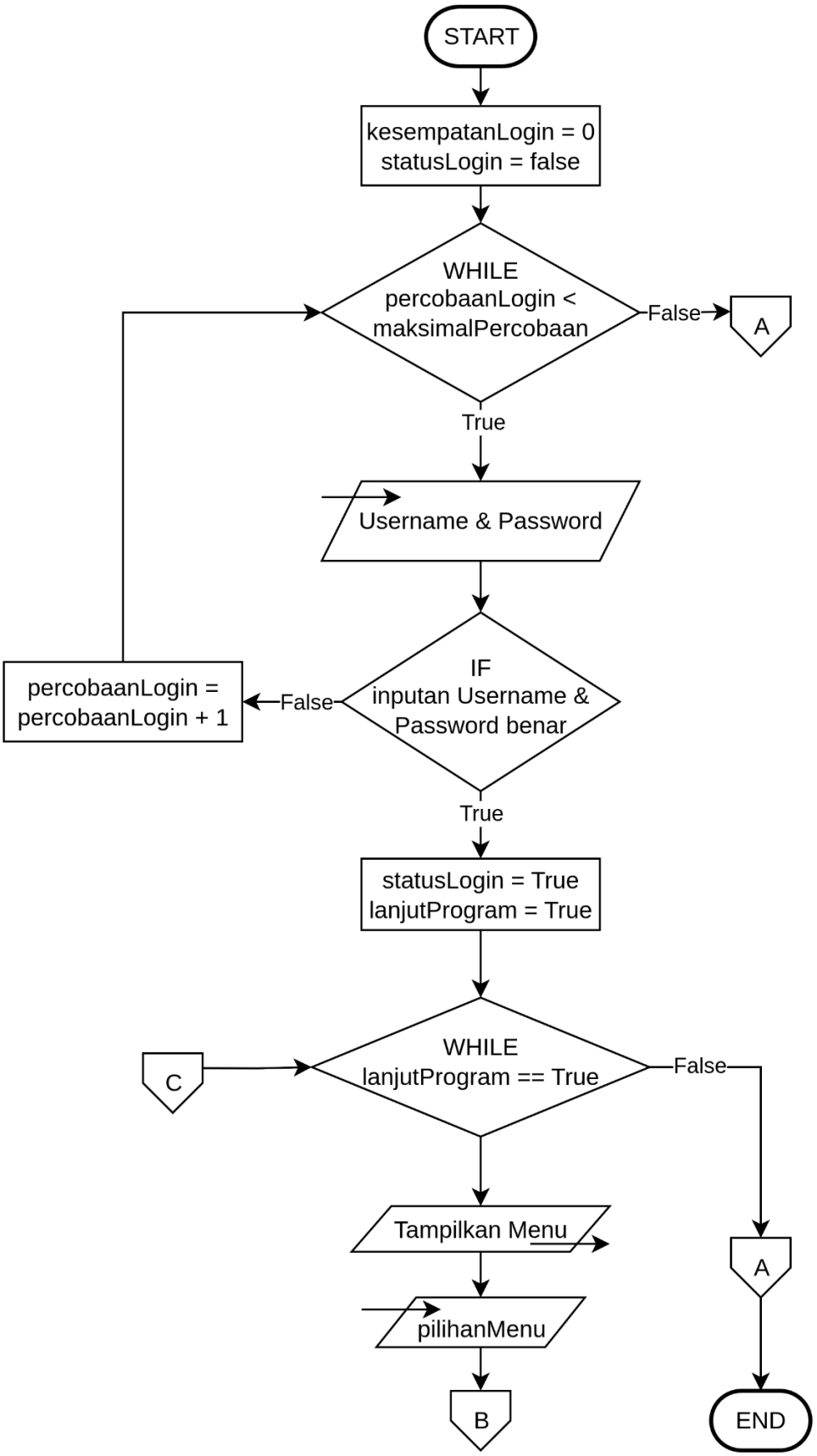
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

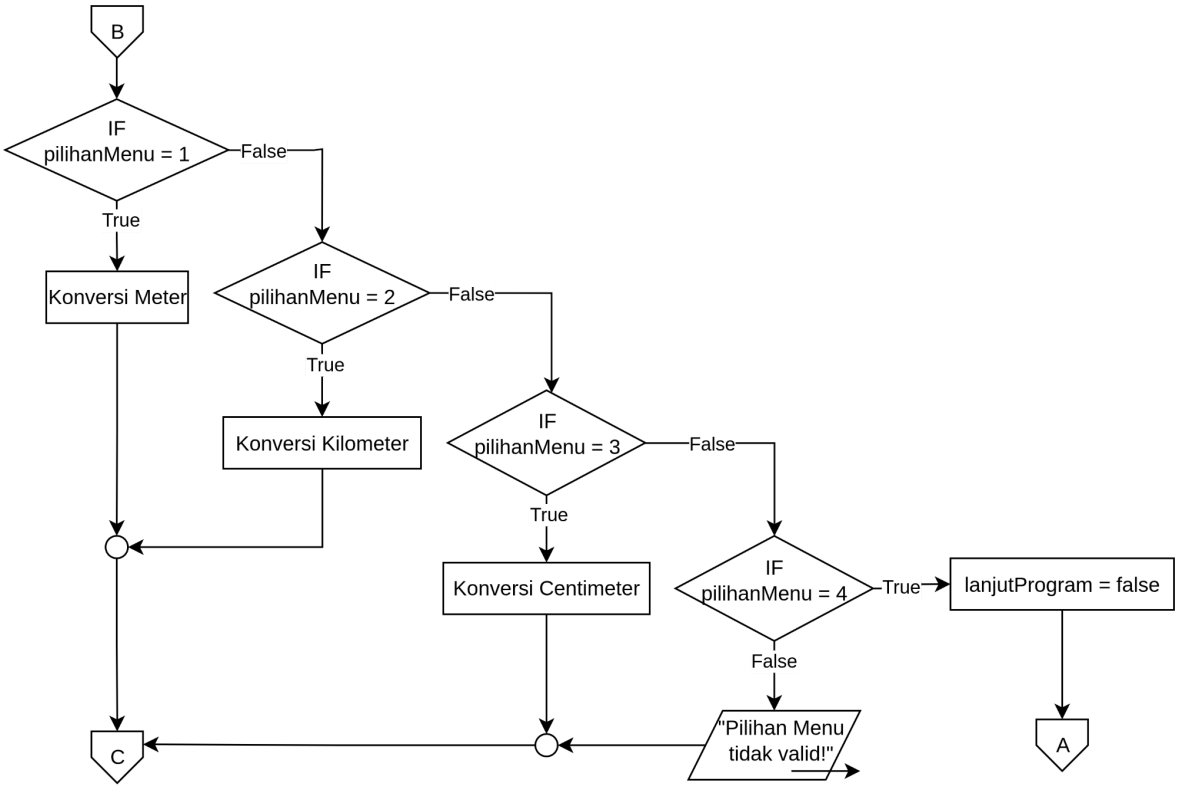
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


START
kesempatanLogin = 0
statusLogin = false
WHILE
percobaanLogin <
maksimalPercobaan
False
A
True
Username & Password
IF
inputan Username &
Password benar
False
percobaanLogin =
percobaanLogin + 1
True
statusLogin = True
lanjutProgram = True
C
WHILE
lanjutProgram == True
False
Tampilkan Menu
A
pilihanMenu
B
END


B
IF
pilihanMenu = 1
False
True
Konversi Meter
IF
pilihanMenu = 2
False
True
Konversi Kilometer
IF
pilihanMenu = 3
False
True
Konversi Centimeter
IF
pilihanMenu = 4
True
lanjutProgram = false
False
"Pilihan Menu
tidak valid!"
C
A

2. Deskripsi Singkat Program

Program Konversi Satuan Panjang dengan Sistem Login.
Program ini adalah aplikasi berbasis console (CLI) menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengkonversi satuan panjang antara meter, sentimeter, dan kilometer. Sebelum mengakses menu utama, pengguna diwajibkan login dengan username dan password yang telah ditentukan yaitu:

- Username: Anugerah Fakhriza Reswara
- Password: 025

Jika gagal login sebanyak tiga kali, program akan otomatis berhenti.
Setelah login berhasil, pengguna dapat memilih menu yang diinginkan:

1. Meter → Kilometer dan Sentimeter
2. Kilometer → Meter dan Sentimeter
3. Sentimeter → Meter dan Kilometer
4. Keluar

Program akan meminta inputan nilai dari pengguna, lalu menampilkan hasil konversi secara jelas dan rapi. Menu akan terus muncul (looping) hingga pengguna memilih opsi keluar.

3. Source Code

Source Code:

A. Login

Fitur ini digunakan pengguna untuk login, maksimal percobaan login 3 kali lebih dari itu maka program dihentikan.

```
    string username = "Anugerah Fakhriza Reswara";
    string password = "025";
    string inputUsername;
    string inputPassword;
    int percobaanLogin = 0;
    int maksimalPercobaan = 3;
    bool statusLogin = false;

    // Variabel Menu
    int pilihanMenu;
    double nilaiInput;
    double hasilMeter;
    double hasilKilometer;
    double hasilSentimeter;
    bool lanjutProgram = true;

    while (percobaanLogin < maksimalPercobaan) {
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "             SILAHKAN LOGIN             " << endl;
        cout << "========================================" << endl << endl;
        cout << "Masukkan Username : ";
        getline(cin, inputUsername);
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> inputPassword;
        cout << endl;

        if (inputUsername == username && inputPassword == password) {
            statusLogin = true;
            cout << "Login Berhasil! Selamat Datang, " << username << endl;
            cout << endl;
            break;
        }

        else {
            percobaanLogin = percobaanLogin + 1;
            cout << "Username atau Password Salah!" << endl;
            cout << "Sisa kesempatan: " << (maksimalPercobaan - percobaanLogin)
<< endl;
            cout << endl;

            // Membersihkan buffer input jika login gagal agar getline
berikutnya tidak error
            cin.ignore();
```

```
        }
    }

    if (statusLogin == false) {
        cout << "Anda telah gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }
```

B. Menampilkan menu

Baris kode yang menampilkan menu.

```
    while (lanjutProgram == true) {
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "                 MENU UTAMA              " << endl;
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "1. Konversi Sentimeter -> Meter & Kilometer" << endl;
        cout << "2. Konversi Meter -> Kilometer & Sentimeter" << endl;
        cout << "3. Konversi Kilometer -> Meter & Sentimeter" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "Masukkan Pilihan Menu (1-4): ";
        cin >> pilihanMenu;
        cout << endl;
```

C. Konversi Sentimeter

Baris kode untuk konversi Sentimeter ke meter dan kilometer.

```
        if (pilihanMenu == 1) {
            cout << "=== Konversi Sentimeter ===" << endl;
            cout << "Masukkan nilai dalam Sentimeter: ";
            cin >> nilaiInput;

            hasilMeter = nilaiInput / 100;
            hasilKilometer = nilaiInput / 100000;

            cout << "Hasil Konversi:" << endl;
            cout << nilaiInput << " Sentimeter = " << hasilMeter << " Meter" <<
endl;
            cout << nilaiInput << " Sentimeter = " << hasilKilometer << "
Kilometer" << endl << endl;
```

D. Konversi Meter

Baris kode untuk konversi meter ke Sentimeter dan kilometer.

```
        } else if (pilihanMenu == 2) {
            cout << "=== Konversi Meter ===" << endl;
            cout << "Masukkan nilai dalam Meter: ";
            cin >> nilaiInput;

            hasilSentimeter = nilaiInput * 100;
            hasilKilometer = nilaiInput / 1000;

            cout << "Hasil Konversi:" << endl;
            cout << nilaiInput << " Meter = " << hasilSentimeter << "
Sentimeter" << endl;
            cout << nilaiInput << " Meter = " << hasilKilometer << " Kilometer"
<< endl << endl;
```

E. Konversi Kilometer

Baris kode untuk konversi kilometer ke Sentimeter dan meter.

```
        } else if (pilihanMenu == 3) {
            cout << "=== Konversi Kilometer ===" << endl;
            cout << "Masukkan nilai dalam Kilometer: ";
            cin >> nilaiInput;

            hasilSentimeter = nilaiInput * 100000;
            hasilMeter = nilaiInput * 1000;

            cout << "Hasil Konversi:" << endl;
            cout << nilaiInput << " Kilometer = " << hasilSentimeter << "
Sentimeter" << endl;
            cout << nilaiInput << " Kilometer = " << hasilMeter << " Meter" <<
endl << endl;
```

4. Hasil Output

```
PROGRAM KONVERSI

SILAHKAN LOGIN

Masukkan Username :
```

Gambar 4.1 Mulai program

```
SILAHKAN LOGIN

Masukkan Username : a
Masukkan Password : a

Username atau Password Salah!
Sisa kesempatan: 2

SILAHKAN LOGIN

Masukkan Username : a
Masukkan Password : a

Username atau Password Salah!
Sisa kesempatan: 1

SILAHKAN LOGIN

Masukkan Username : a
Masukkan Password : a

Username atau Password Salah!
Sisa kesempatan: 0

Anda telah gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.2 Gagal login sebanyak 3 kali

```
═══════════════════════════════════════
            SILAHKAN LOGIN
═══════════════════════════════════════

Masukkan Username : Anugerah Fakhriza Reswara
Masukkan Password : 025

Login Berhasil! Selamat Datang, Anugerah Fakhriza Reswara
```

Gambar 4.3 Berhasil login

```
═══════════════════════════════════════
                MENU UTAMA
═══════════════════════════════════════
1. Konversi Sentimeter → Meter & Kilometer
2. Konversi Meter →  Sentimeter & Kilometer
3. Konversi Kilometer → Sentimeter & Meter
4. Keluar
═══════════════════════════════════════
Masukkan Pilihan Menu (1-4):
```

Gambar 4.4 Menu utama

```
═══════════════════════════════════════
                MENU UTAMA
═══════════════════════════════════════
1. Konversi Sentimeter → Meter & Kilometer
2. Konversi Meter →  Sentimeter & Kilometer
3. Konversi Kilometer → Sentimeter & Meter
4. Keluar
═══════════════════════════════════════
Masukkan Pilihan Menu (1-4): 1

═══ Konversi Sentimeter ═══
Masukkan nilai dalam Sentimeter: 5
Hasil Konversi:
5 Sentimeter = 0.05 Meter
5 Sentimeter = 5e-05 Kilometer
```

Gambar 4.5 Konversi Sentimeter

```
═══════════════════════════════════════════
                MENU UTAMA
═══════════════════════════════════════════
1. Konversi Sentimeter → Meter & Kilometer
2. Konversi Meter →  Sentimeter & Kilometer
3. Konversi Kilometer → Sentimeter & Meter
4. Keluar
═══════════════════════════════════════════
Masukkan Pilihan Menu (1-4): 2

═══ Konversi Meter ═══
Masukkan nilai dalam Meter: 5
Hasil Konversi:
5 Meter = 500 Sentimeter
5 Meter = 0.005 Kilometer
```

Gambar 4.6 Konversi Meter

```
═══════════════════════════════════════════
                MENU UTAMA
═══════════════════════════════════════════
1. Konversi Sentimeter → Meter & Kilometer
2. Konversi Meter →  Sentimeter & Kilometer
3. Konversi Kilometer → Sentimeter & Meter
4. Keluar
═══════════════════════════════════════════
Masukkan Pilihan Menu (1-4): 3

═══ Konversi Kilometer ═══
Masukkan nilai dalam Kilometer: 5
Hasil Konversi:
5 Kilometer = 500000 Sentimeter
5 Kilometer = 5000 Meter
```

Gambar 4.7 Konversi Kilometer

```
═══════════════════════════════════════════════════
                    MENU UTAMA
═══════════════════════════════════════════════════
1. Konversi Sentimeter → Meter & Kilometer
2. Konversi Meter →  Sentimeter & Kilometer
3. Konversi Kilometer → Sentimeter & Meter
4. Keluar
═══════════════════════════════════════════════════
Masukkan Pilihan Menu (1-4): 5

Pilihan menu tidak valid! Silakan pilih 1-4.
```

Gambar 4.8 Pilihan selain 1 - 4

```
═══════════════════════════════════════════════════
                    MENU UTAMA
═══════════════════════════════════════════════════
1. Konversi Sentimeter → Meter & Kilometer
2. Konversi Meter →  Sentimeter & Kilometer
3. Konversi Kilometer → Sentimeter & Meter
4. Keluar
═══════════════════════════════════════════════════
Masukkan Pilihan Menu (1-4): 4

Terima kasih telah menggunakan program ini.
```

Gambar 4.9 Keluar program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Berfungsi untuk menginisialisasi repositori lokal git.

```
nugrah@nugrah-debian:~/Praktikum-APL$ git init .
Initialized empty Git repository in /home/nugrah/Praktikum-APL/.git/
```

5.2 GIT Remote

Berfungsi untuk menghubungkan repositori lokal git ke repositori online github.

```
git remote add origin git@github.com:nugrahreswara/Praktikum-Algoritma-Pemrograman-Lanjut.git
```

5.3 GIT Add

Berfungsi untuk menambahkan semua isi didalam working direktori termasuk folder/file.

```
git add .
```

5.2 GIT Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan dan menyisipkan pesan perubahan.

```
nugrah@nugrah-debian:~/Praktikum-APL$ git commit -m "POSTTEST1"
[main (root-commit) c445fbf] POSTTEST1
 5 files changed, 188 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1/pertemuan1.cpp
 create mode 100755 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1/pertemuan1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106025_ANUGERAH FAKHRIZA RESWARA_PT-1.cpp
 create mode 100755 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106025_ANUGERAH FAKHRIZA RESWARA_PT-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106025_ANUGERAH FAKHRIZA RESWARA_PT-1.pdf
```

5.3 GIT Branch

Berfungsi untuk mengganti branch utama, disini saya mengganti ke branch main.

```
git branch -M main
```

5.4 GIT Push

Berfungsi untuk memasukkan isi repositori lokal git ke repositori online github

```
nugrah@nugrah-debian:~/Praktikum-APL$ git branch -M main
nugrah@nugrah-debian:~/Praktikum-APL$ git push -u origin main
Enter passphrase for key '/home/nugrah/github-keys/nugrahreswara':
X11 forwarding request failed on channel 0
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (12/12), 799.03 KiB | 2.15 MiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:nugrahreswara/Praktikum-Algoritma-Pemrograman-Lanjut.git
 * [new branch]      main → main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```